

1 加法と減法

テーマ 1 単項式と多項式、式の次数

練習>>p.12①

- ・数や文字の乗法だけの式を単項式、単項式の和の形の式を多項式という。
- ・多項式の1つ1つの単項式を、その多項式の項という。
- ・単項式でかけ合わされている文字の個数を、単項式の次数という。
- ・多項式の各項の次数のうちでもっとも大きいものを、その多項式の次数という。

例題 右の①～④の式について答えよ。

- (1) 単項式と多項式に分けよ。
- (2) 多項式について、項と係数をいえ。
- (3) それぞれの式は何次式か。

- ① $1-a$
- ② $\frac{1}{3}x^2$
- ③ $a^3+\frac{1}{2}ab$
- ④ $-m$

解説 (1) 1つの文字や1つの数も単項式と考える。

(2)① $1-a=1+(-a)$ より、項は1, $-a$ $-a=-1\times a$ より、 a の係数は -1

③ $a^3=1\times a^3$ より、 a^3 の係数は1 $\frac{1}{2}ab=\frac{1}{2}\times ab$ より、 ab の係数は $\frac{1}{2}$

(3)③ a^3 の次数は3, $\frac{1}{2}ab$ の次数は2だから、多項式 $a^3+\frac{1}{2}ab$ の次数は3である。

解答 (1) 単項式…②, ④ 多項式…①, ③

(2)① 項…1, $-a$ a の係数… -1 ③ 項… a^3 , $\frac{1}{2}ab$ a^3 の係数…1 ab の係数… $\frac{1}{2}$

(3)① 1次式 ② 2次式 ③ 3次式 ④ 1次式

1 右の①～④の式について答えよ。

- (1) 単項式と多項式に分けよ。
- (2) 多項式について、項と係数をいえ。
- (3) それぞれの式は何次式か。

- ① $7-x^2+4x$
- ② $6a^2b-\frac{ab}{2}$
- ③ $-a^3$
- ④ $\frac{2x}{3}$

2 (1) 次の式を単項式と多項式に分けよ。また、多項式については、項と係数もいえ。

- ① $-0.1xy$ ② $5xy-0.2y$ ③ $\frac{a^2b^3}{3}$ ④ $2(x+3)$

(2) 次の式は何次式か。

- ① $a+b+c$ ② $2a^4$ ③ a^2-3a^3b ④ $\frac{x^2y^3}{2}+x^2y^2$

テーマ 2 同類項

>>p.12②

文字の部分が同じ項を同類項という。

$$\begin{array}{c} \text{同類項} \\ (4x) + (2y) + (-3x) + (5y) \\ \text{同類項} \end{array}$$

例題 次の式の同類項をまとめよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad & 3a-2b+a-2b \\ & = 3a+a-2b-2b \\ & = (3+1)a+(-2-2)b \\ & = 4a-4b \end{aligned}$$

項を並べかえる
同類項をまとめる

$$\begin{aligned} (2) \quad & 3x^2+2x-x+x^2 \\ & = 3x^2+x^2+2x-x \\ & = (3+1)x^2+(2-1)x \\ & = 4x^2+x \end{aligned}$$

$3x^2$ と $2x$ は次数が異なるので、同類項ではない

次の式の同類項をまとめよ。

1 (1) $6a+b+a-3b$

(2) $a-2b-3a+5b$

(3) $4x+6y-2x+3y$

(4) $8y-x-7y+2x$

(5) $9a+b-2-a-4$

(6) $1-3n+5m-6+m-4n$

2 (1) $4x^2-3x+2x+7x^2$

(2) $8x^2-2x-x^2+5x$

(3) $9ab-3a-a-8ab$

(4) $6ab+2a-ab+3a$

(5) $3x^2-xy+5+2x^2-3xy-7$

(6) $a^2-4-3ab+1+4ab-2a^2$

3 (1) $0.5a-0.3b-0.6a+1.5b$

(2) $0.9x-1.7y-1.2x-0.8y$

(3) $\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}y+x+\frac{1}{3}y$

(4) $\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}y-\frac{3}{2}x+\frac{3}{4}y$

例題 (1) $(6a-3b)+(-a+2b)$
 $=6a-3b-a+2b$
 $=6a-a-3b+2b$
 $=5a-b$ (同類項をまとめる)

(2) $(3x^2-2x)-(4x^2-3x)$
 $=3x^2-2x-4x^2+3x$
 $=3x^2-4x^2-2x+3x$
 $=-x^2+x$ (ひく式の各項の符号を変えて加える)

(3) $-2a+3b-3$
 $-) 5a+b-4$
 $-7a+2b+1$
 $-2a+3b-3$
 $(+) (-5a) (-b+4)$ (加法において計算するとよい)

1 (1) $(3a-5b)+(a-2b)$

(2) $(x+3y)+(-2x-4y)$

(3) $(x^2+x)+(5x^2-9x)$

(4) $(-7a^2+2a)+(-8a^2+9a)$

2 (1) $(a-4b)-(8a+b)$

(2) $(2x+y)-(7x-3y)$

(3) $(4x^2-3x)-(8x^2-2x)$

(4) $(3y+2y^2)-(-y^2-2y)$

3 (1) $2x+3y$
 $+) x-5y$

(2) $2x+6y-1$
 $+) 3x-9y+4$

(3) $7x-2y-8$
 $+) -4x +6$

(4) $3x-5y$
 $-) -x-2y$

(5) $5a-4b-6$
 $-) a-2b+1$

(6) $x -2$
 $-) 3x-8y+7$

4 次の2式を加えよ。また、左の式から右の式をひけ。

(1) $7a+b, 3a-b$

(2) $2x^2-x+3, x^2+5x-1$

例題 (1) $-3(2a-3b+5)$
 $=-3 \times 2a + (-3) \times (-3b) + (-3) \times 5$
 $=-6a+9b-15$

(2) $(15x-10y) \div 5$
 $= (15x-10y) \times \frac{1}{5}$
 $= 15x \times \frac{1}{5} - 10y \times \frac{1}{5}$
 $= 3x-2y$

(3) $(6a+10b) \div \left(-\frac{2}{3}\right)$
 $= (6a+10b) \times \left(-\frac{3}{2}\right)$
 $= 6a \times \left(-\frac{3}{2}\right) + 10b \times \left(-\frac{3}{2}\right)$
 $= -9a-15b$

1 (1) $4(2x-y)$

(2) $-6(a+3b-2)$

(3) $8\left(\frac{a}{2}+\frac{b}{4}\right)$

(4) $15\left(\frac{a}{3}-\frac{2}{5}b\right)$

(5) $(3x+4y) \times (-5)$

(6) $(5a-2b-3) \times (-2)$

(7) $(4x-6y) \times \frac{1}{2}$

(8) $(6x+9y-3) \times \left(-\frac{1}{3}\right)$

2 (1) $(8x+12y) \div 4$

(2) $(15x-9y) \div 3$

(3) $(21x-35y) \div (-7)$

(4) $(-18x+14y) \div (-2)$

(5) $(15a+10b-5) \div 5$

(6) $(24a-6b+18) \div (-6)$

3 (1) $(3x-y) \div \frac{1}{2}$

(2) $(2a+6b) \div \left(-\frac{1}{3}\right)$

(3) $(9x-12y) \div \frac{3}{4}$

(4) $(4x+8y-2) \div \left(-\frac{2}{5}\right)$

テーマ 5 分配法則の利用

例題 (1) $3(x+2y)+2(3x-2y)$
 $=3x+6y+6x-4y$
 $=9x+2y$

← カッコをはずす
 ← 同類項をまとめる

(2) $2(4x+y)-3(x-5y)$
 $=8x+2y-3x+15y$
 $=5x+17y$

← カッコをはずす
 ← 符号に注意

1 (1) $6a+2(a-2b)$

(2) $-2y+5(x+3y)$

(3) $a+7b+6(2a-b)$

(4) $5x-9y+2(3x+2y)$

(5) $4(2x+y)+3(x-4y)$

(6) $-2(3a-b)+4(a-2b)$

2 (1) $11a-3(2a+3b)$

(2) $3x-4(2x-4y)$

(3) $4a-9b-2(3a+5b)$

(4) $x+5y-6(2x-3y)$

(5) $2(x-3y)-3(5x-y)$

(6) $3(4m+n)-5(2m+7n)$

3 (1) $3(a-4b+1)+(2a-b)$

(2) $6(x-2y)-(5x+3y-2)$

(3) $2(x^2+5x-3)+3(3x-1)$

(4) $4(2a+3b+5)-7(-a+4b+3)$

4 $x+3y-1$ の 4 倍から, $2x-y+5$ の 3 倍をひいた差を求めよ。

テーマ 6 分数をふくむ計算

>>p.125

例題 (1) $\frac{1}{4}(x-3y)+\frac{1}{8}(x+y)$
 $=\frac{1}{4}x-\frac{3}{4}y+\frac{1}{8}x+\frac{1}{8}y$
 $=\frac{2}{8}x+\frac{1}{8}x-\frac{6}{8}y+\frac{1}{8}y=\frac{3}{8}x-\frac{5}{8}y$

← カッコをはずす

別解 $\frac{1}{4}(x-3y)+\frac{1}{8}(x+y)$
 $=\frac{x-3y}{4}+\frac{x+y}{8}$
 $=\frac{2(x-3y)+(x+y)}{8}$
 $=\frac{2x-6y+x+y}{8}=\frac{3x-5y}{8}$

← 分子が多項式の分数の形になおす
 ← 通分する

(2) $\frac{3x-y}{2}-\frac{2x-y}{3}+2y$
 $=\frac{3(3x-y)-2(2x-y)+6 \times 2y}{6}$
 $=\frac{9x-3y-4x+2y+12y}{6}=\frac{5x+11y}{6}$

← 通分する

別解 $\frac{3x-y}{2}-\frac{2x-y}{3}+2y$
 $=\frac{1}{2}(3x-y)-\frac{1}{3}(2x-y)+2y$
 $=\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}y-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}y+2y$
 $=\frac{9}{6}x-\frac{4}{6}x-\frac{3}{6}y+\frac{2}{6}y+\frac{12}{6}y=\frac{5}{6}x+\frac{11}{6}y$

← (分数) × (多項式) の形になおす
 ← カッコをはずす

1 (1) $\frac{1}{4}(x+3y)+\frac{1}{6}(x-5y)$

(2) $\frac{1}{3}(4a+5b)+\frac{1}{6}(a-7b)$

(3) $\frac{1}{2}(a+3b)-\frac{1}{4}(3a-b)$

(4) $\frac{1}{4}(3a-5b)-\frac{1}{3}(a-4b)$

2 (1) $\frac{x-2y}{3}+\frac{x+y}{4}$

(2) $\frac{2a+b}{6}-\frac{a+b}{2}$

(3) $\frac{4x-y}{5}+\frac{x+2y}{3}-2x$

(4) $\frac{x-4y}{7}-\frac{3x+8y}{2}+5y$

3 (1) $\frac{1}{2}(x-3y)+\frac{4x+y}{3}$

(2) $\frac{1}{3}(4x-y)-\frac{x-y}{6}$

(3) $\frac{4x+y}{3}+\frac{3}{4}(x-5y)$

(4) $\frac{7x+11y}{2}-\frac{4}{5}(3x+2y)$

練習問題

- 1 (1) 次の式を単項式と多項式に分けよ。また、多項式については、項と係数もいえ。
- ① $3x+2$ ② 5 ③ $\frac{ab}{3}$ ④ $x^2-\frac{x}{5}+\frac{1}{2}$

- (2) 次の式は何次式か。
- ① $8y^2$ ② $a-6b+9c$ ③ $2ab^2+ab$ ④ $s^2t^3+4t^4+2s$

- 2 次の式の同類項をまとめよ。

- (1) $4x-3y-6x+y$ (2) $m^2-8mn+3mn-5m^2$
- (3) $0.9x-1.4y+0.6y-0.3x$ (4) $\frac{3}{4}a+\frac{1}{2}b-a+\frac{1}{2}b$

次の計算をせよ。

- 3 (1) $(4a-3b)+(a+b)$ (2) $(3x-2y)-(9x-y)$

- (3) $\begin{array}{r} -4x+2y \\ +) 3x-6y \end{array}$ (4) $\begin{array}{r} -3x^2+5x-6 \\ -) 2x^2-x-9 \end{array}$

- 4 (1) $3(2x+y)$ (2) $(-6x+8y-12)\times\left(-\frac{1}{2}\right)$

- (3) $(4x-10y)\div 2$ (4) $(4x-8y+12)\div\left(-\frac{4}{3}\right)$

- 5 (1) $3x-7y+4(2x+3y)$ (2) $4(8x+y)-5(3x-y+1)$

- (3) $\frac{1}{4}(3a-b)+\frac{2}{3}(6a+3b)$ (4) $\frac{x+y}{6}-\frac{x+2y}{4}+3x$

実戦問題

次の計算をせよ。

- 1 (1) $3x-9y+5x+4y$ 〈大阪〉 (2) $7x^2-4x-x^2+9x$ 〈高知〉

- (3) $0.03x+0.5y-0.01x+0.3y$ (4) $\frac{3}{4}p-\frac{5}{6}q-\frac{1}{4}p+\frac{1}{3}q$

- 2 (1) $(2x-3y)+(x+7y)$ (2) $(7x-5y)-(-2x+3y)$ 〈沖縄〉

- (3) $\begin{array}{r} 4x-5y-7 \\ +) -x \quad -3 \end{array}$ (4) $\begin{array}{r} a+3b-2 \\ -) a-b+4 \end{array}$ 〈青森〉

- 3 次の2式を加えよ。また、左の式から右の式をひけ。

- (1) $3a-8b, 6a-8b$ (2) $6x^2+x-3, x-4x^2+2$

次の計算をせよ。

- 4 (1) $6(-x+3y-2)$ (2) $(9a-6b)\times\frac{1}{3}$

- (3) $(24a-20b)\div 4$ 〈福島〉 (4) $(10x-15xy+5)\div\left(-\frac{5}{6}\right)$

- 5 (1) $9a-4b-2(4a-b)$ 〈大阪〉 (2) $2(x-2y+1)+3(x+4y-2)$ 〈香川〉

- (3) $(15x-21y)\times\frac{1}{3}-(16x-8y)\times\left(-\frac{1}{4}\right)$ (4) $3(2a+b)-5\left(\frac{4}{5}a+\frac{1}{10}b\right)$ 〈千葉〉

- (5) $\frac{x+y}{2}-\frac{3x-5y}{8}$ 〈三重〉 (6) $\frac{1}{4}(3x+y)+\frac{2x-y}{3}$

2 乗法と除法

テーマ 7 単項式の乗法

・単項式どうしの乗法は、係数の積に文字の積をかける。

例題 (1) $2x \times (-3y)$
 $= 2 \times x \times (-3) \times y$
 $= 2 \times (-3) \times x \times y$
 $= -6xy$

(2) $5x \times 2x^2$
 $= 5 \times x \times 2 \times x \times x$
 $= 5 \times 2 \times x \times x \times x$
 $= 10x^3$

(3) $(-3a)^2$
 $= (-3a) \times (-3a)$
 $= (-3) \times (-3) \times a \times a$
 $= 9a^2$

1 (1) $4a \times 2b$ (2) $3x \times 4y$ (3) $2m \times 7n$

(4) $2a \times (-5b)$ (5) $(-3xy) \times (-2z)$ (6) $-6ab \times 4c$

2 (1) $2x^2 \times 3x$ (2) $-2a \times 4a^2$ (3) $3x \times (-4x^2)$

(4) $8xy \times x^2y$ (5) $6a^2b \times (-2b)$ (6) $(-7p^2) \times (-3pq)$

(7) $\frac{1}{3}a \times (-9a^2)$ (8) $(-\frac{3}{2}a) \times 4a^2$ (9) $8a^2b \times (-\frac{1}{4}a)$

3 (1) $(-7a)^2$ (2) $-(4p)^2$ (3) $(-2x)^3$

(4) $3a \times (-a)^2$ (5) $-(3x)^2 \times (-4x)$ (6) $(-x)^3 \times 5y$

(7) $(\frac{1}{2}a)^2 \times 4a$ (8) $(-\frac{1}{3}x)^2 \times 9x$ (9) $(-\frac{1}{4}a)^3 \times \frac{8}{3}a$

テーマ 8 単項式の除法

・単項式どうしの除法は、分数の形にしてから約分するか、乗法になおして計算する。

例題 (1) $15xy \div 3y$
 $= \frac{15xy}{3y}$
 $= \frac{15 \times x \times \overset{5}{\cancel{y}}}{\underset{1}{\cancel{3}} \times \underset{1}{\cancel{y}}}$
 $= 5x$

(2) $8a^2b \div (-4ab)$
 $= \frac{8a^2b}{-4ab}$
 $= -\frac{\overset{2}{\cancel{8}} \times \overset{1}{\cancel{a}} \times a \times \overset{1}{\cancel{b}}}{\underset{1}{\cancel{4}} \times \underset{1}{\cancel{a}} \times \underset{1}{\cancel{b}}}$
 $= -2a$

(3) $\frac{5}{8}xy \div \frac{5}{6}x$
 $= \frac{5xy}{8} \times \frac{6}{5x}$
 $= \frac{\overset{1}{\cancel{5}} \times \overset{1}{\cancel{x}} \times y \times \overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{4}{\cancel{8}} \times \underset{1}{\cancel{5}} \times \underset{1}{\cancel{x}}}$
 $= \frac{3}{4}y$

1 (1) $10xy \div 2y$ (2) $12ab \div 3a$ (3) $28mn \div 4n$

(4) $14ab \div (-7a)$ (5) $(-16xy) \div 4y$ (6) $(-24xy) \div (-8x)$

2 (1) $9x^2y \div 3x$ (2) $20ab^2 \div 5b$ (3) $18x^2y \div 9xy$

(4) $(-12ab^2) \div 4ab$ (5) $21x^2y^2 \div (-3xy)$ (6) $(-27a^2b^2) \div (-9ab)$

(7) $2a^2b \div (-6ab)$ (8) $(-4xy) \div 8xy^2$ (9) $5xy^2 \div (-10x^2y)$

3 (1) $5ab \div \frac{1}{3}a$ (2) $4xy \div (-\frac{1}{2}x)$ (3) $(-6ab) \div \frac{1}{5}b$

(4) $2x^2y \div \frac{2}{3}xy$ (5) $(-3ab^2) \div \frac{3}{4}ab$ (6) $(-15a^2b) \div (-\frac{5}{3}ab)$

(7) $\frac{3}{5}x^2y \div (-\frac{1}{2}xy)$ (8) $(-\frac{1}{3}xy) \div (-\frac{2}{9}x^2y)$ (9) $(-\frac{1}{6}ab^2) \div \frac{7}{3}a^2b$



例題 (1) $3xy \times x \times (-2y)$
 $= 3 \times x \times y \times x \times (-2) \times y$
 $= 3 \times (-2) \times x \times x \times y \times y$
 $= -6x^2y^2$

(2) $2a^2b \times 3a \div 6ab$
 $= \frac{2a^2b \times 3a}{6ab}$
 $= \frac{\overset{1}{2} \times \overset{1}{3} \times a \times \overset{1}{b} \times \overset{1}{3} \times a}{\underset{1}{6} \times \underset{1}{a} \times \underset{1}{b}} = a^2$

(3) $9x^3 \div (-3x) \div x$
 $= -\frac{9x^3}{3x \times x}$
 $= -\frac{\overset{3}{9} \times \overset{1}{x} \times \overset{1}{x} \times \overset{1}{x}}{\underset{1}{3} \times \underset{1}{x} \times \underset{1}{x}} = -3x$

(4) $6x^3y^3 \div (-y)^2 \div \frac{2}{3}xy$
 $= 6x^3y^3 \div y^2 \div \frac{2}{3}xy$
 $= 6x^3y^3 \times \frac{1}{y^2} \times \frac{3}{2xy}$
 $= \frac{6x^3y^3 \times 3}{y^2 \times 2xy} = 9x^2$

1 (1) $4x \times 2xy \times y$

(2) $3ab \times 6a \times b$

(3) $2ab \times (-b) \times 3ab$

(4) $5x \times xy \times (-2xy)$

(5) $(-9xy) \times \frac{2}{3}x \times y$

(6) $4ab \times \left(-\frac{3}{4}a\right) \times ab$

2 (1) $xy \times 4x \div 2xy$

(2) $8a^2b \times 2a \div 4ab$

(3) $2x^2y \div xy \times 3y$

(4) $15x^2y \div 5xy \times 6x$

(5) $9ab \times (-b) \div 3a$

(6) $x^2 \times 10y^3 \div (-5xy)$

(7) $-6x^2y \div (-2x) \times y$

(8) $2xy^2 \div (-4y) \times (-6x)$

3 (1) $6x^2 \div 2x \div x$

(2) $10a^3 \div a \div 5a$

(3) $8a^3 \div (-a) \div 4a$

(4) $12x^3 \div (-3x) \div (-4x)$

(5) $12a^2b^2 \div 2a \div (-3ab)$

(6) $24x^2y^2 \div (-4xy) \div 2y$

4 (1) $x^2 \times (-x)^2 \div x$

(2) $-a^3 \div (-a)^2 \times a$

(3) $9xy \div (3x)^2 \times xy$

(4) $8xy^2 \times x \div (-2y)^3$

(5) $16a^3b \div (-2a)^2 \div (-b)$

(6) $-32x^2y^2 \div y \div (-4x)^3$

5 (1) $2ab \div \frac{2}{3}a \times 5b$

(2) $8xy^2 \times \frac{3}{4}x \div (-2xy)$

(3) $3a^3b^3 \div (-a)^2 \div \frac{3}{2}ab$

(4) $18x^2y^3 \div \frac{2}{5}x \div (-3y)^2$

(5) $9a^2b \times \left(\frac{1}{3}a\right)^2 \div (-3ab)$

(6) $4xy^2 \div 2x^2y^3 \times \left(-\frac{1}{2}x\right)^3$

練習問題

次の計算をせよ。

- 1** (1) $3x \times (-2y)$ (2) $\frac{1}{2}x \times 4y$ (3) $5x^2 \times 8xy^3$
- (4) $(-x)^2 \times 7x$ (5) $\frac{2}{3}m \times (3m)^2$ (6) $\left(-\frac{1}{3}x\right)^2 \times \frac{3}{4}x$
- 2** (1) $6xy \div (-3x)$ (2) $14a^2b \div 2a$ (3) $(-15xy^2) \div (-3xy)$
- (4) $(-3x^2) \div \frac{1}{4}x$ (5) $\frac{2}{3}x^2y \div \frac{1}{3}xy$ (6) $\frac{9}{8}m^2n^2 \div \left(-\frac{3}{4}mn\right)$
- 3** (1) $2a \times 5ab \times b$ (2) $3xy \times 2x \times (-5y)$
- (3) $6xy \times \left(-\frac{2}{3}x\right) \times xy$ (4) $(-2a)^2 \times b \times 9a$
- (5) $3x \div 6x^2 \times 4x^2$ (6) $8a^2b \times 3ab^2 \div 2a$
- (7) $10a^2b \div (-5a^2) \times 2b$ (8) $16x^2y^3 \div 2xy \div (-4y)$
- (9) $(-3a)^2 \div 3ab \times 2b$ (10) $6a^2b^2 \times \frac{4}{3}a \div (-2ab)$
- (11) $10x^3y^2 \div (-2x)^2 \div \frac{5}{4}xy$ (12) $3xy^3 \div (-x^2y^2) \times \left(-\frac{1}{3}x\right)^2$

実戦問題

次の計算をせよ。

- 1** (1) $4x^2 \times 2x$ 〈大阪〉 (2) $6a^2 \times \frac{1}{2}a$ 〈群馬〉
- (3) $5xy^2 \times 8xy$ 〈山梨〉 (4) $(-2a)^3 \times 4b$ 〈佐賀〉
- (5) $9a^2b \div 3a$ 〈岡山〉 (6) $32ab^2 \div (-4b)$ 〈神奈川〉
- (7) $(-18abc) \div (-27ab^2)$ (8) $(-8xy)^2 \div \frac{4}{3}x^2y$ 〈愛知〉
- 2** (1) $3a^2b \times 4ab \div (-2b)$ 〈香川〉 (2) $(-4x^2y) \div x^2 \times 2y$ 〈福島〉
- (3) $a^6b^5 \div a^2 \times b^3$ 〈新潟〉 (4) $(-5a)^2 \times 8b \div 10ab$ 〈静岡〉
- (5) $-3a^2 \times (-2b)^2 \div 6ab$ 〈山形〉 (6) $8x^2y \times (-6xy) \div 12xy^2$ 〈富山〉
- (7) $4a^2b \div \left(-\frac{2}{5}ab\right) \times 7b^2$ 〈京都〉 (8) $(-a)^3 \div 2a^4 \times \left(\frac{1}{2}a\right)^2$ 〈埼玉〉
- (9) $24a^2b^3 \div (-ab)^2 \div (-3b)$ (10) $3x^2y \div \left(-\frac{1}{2}xy^2\right)^2 \times \left(\frac{x}{y}\right)^3$
- (11) $9ab \times 2a \div 3a^2 \times (-5b)$ (12) $6x^2y \div \left(-\frac{2}{5}xy\right) \times 3xy^2 \div \left(-\frac{3x}{2y}\right)^2$

強化学習 1 式の計算

代表例題 1 | 多項式の加減

- (1) $x^2+5x-3x^2+x$ (2) $(3a-2b+1)-(5a+b-6)$
 (3) $4(2x-y)$ (4) $2(2a-5b)-3(a+2b)$

次の計算をせよ。

- 1** (1) $6a+2b-3a-4b$ (2) $5a-2ab+a+8ab$ (3) $6x^2-2x+10x-4x^2$
 (4) $7x+5y+2-4x-8$ (5) $\frac{2}{5}x-6y-\frac{1}{3}x+4y$ (6) $\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}y-x-\frac{1}{2}y$
 (7) $5a-4b-(a-2b)$ (8) $4a-3b+(-2a-4b)$ (9) $(-xy+5x)-(2x+3xy)$
 (10) $(2x^2+3x-8)+(x^2-4x-5)$ (11) $(2ab+5b+1)-(3-8ab)$ (12) $(3x^2-x+2)-(x^2-4x+1)$
 (13) $2x+y-(\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y)$ (14) $(-\frac{1}{2}a+b)+(\frac{2}{3}a-\frac{1}{4}b)$ (15) $(\frac{2}{3}x-y)-(\frac{1}{2}y+\frac{3}{2}x)$
2 (1) $3(2x+5y)$ (2) $-4(3a-4b)$ (3) $\frac{3}{2}(6x^2-4x)$
 (4) $2(a-2b)+3b$ (5) $4(3a-b)-(-3a+4b)$ (6) $3(2x+y)-4(x-2y)$
 (7) $-4(a-2b)+5(3a-b)$ (8) $3(2x+y)+2(2y-x)$ (9) $5(3a-4b)-3(-8b+5a)$
 (10) $\frac{1}{3}(4a-b)-\frac{1}{2}(a-3b)$ (11) $\frac{3}{2}(x-y)-\frac{1}{3}(x-2y)$ (12) $8(\frac{1}{2}a+\frac{1}{4}b)+6(-\frac{1}{3}a-\frac{5}{2}b)$
 (13) $\frac{a+2b}{3}-b$ (14) $x+y+\frac{2x-y}{3}$ (15) $3x-y-\frac{7x-2y}{3}$
 (16) $\frac{2x-3y}{4}+\frac{-5x+2y}{2}$ (17) $\frac{x+y}{3}-\frac{4x-y}{12}$ (18) $\frac{4x-2y}{3}-\frac{2x+6y}{7}$

代表例題 2 | 単項式の乗除

- (1) $2a \times (-5b)$ (2) $(-4x)^2$ (3) $9ab \div (-6a)$
 (4) $ab \div b \times (-3a)$ (5) $20x^2y^2 \div (-5xy) \div 2y$ (6) $3xy^2 \times (-2x)^2 \div 6xy$

次の計算をせよ。

- 3** (1) $a \times (-2a)$ (2) $(-5x) \times (-2x)$ (3) $6ab \times (-2b)$
 (4) $(-3m)^3$ (5) $(-xy)^2$ (6) $(\frac{1}{2}b)^2$
 (7) $5a \times (-a)^3$ (8) $(-4ab)^2 \times 2a$ (9) $(-ab)^3 \times 5a^2b$
 (10) $-\frac{1}{3}a \times 15ab$ (11) $9a^2b \times \frac{1}{3}ab$ (12) $\frac{4}{3}ab^2 \times (-\frac{1}{2}b)$
 (13) $2xy \div (-6y)$ (14) $10xy^2 \div 5xy$ (15) $(-15ab) \div 3b$
 (16) $2a^2b \div ab$ (17) $8a^3b^2 \div 4ab^2$ (18) $14a^3b^2 \div (-2a^2b)$
 (19) $\frac{1}{2}x^6 \div 3x^2$ (20) $4x^2y \div \frac{x}{2}$ (21) $\frac{3}{4}x^2y \div \frac{1}{8}x$
 (22) $ab^3 \times a^2 \div ab$ (23) $8a^2b \div 2b \times a$ (24) $12x^2y \div 2x \div 3xy$
 (25) $3xy^2 \times 4x \div 2xy$ (26) $6a^2b \div (-3ab) \times 2ab$ (27) $24x^3y^2 \div 6xy^2 \times (-2xy)$
 (28) $4x^3 \div (-2x) \times (3x)^2$ (29) $(-a)^2 \times (2a)^3 \div 4a$ (30) $(-3x)^2 \times xy^3 \div (-y)^2$
 (31) $12x^2y \div (-\frac{2}{3}x) \div 6y$ (32) $a^2b \div \frac{1}{3}ab \times 2a$ (33) $4ab^2 \times (-\frac{1}{2}b) \div 3ab$
 (34) $2ab^2 \times \frac{1}{6}a^2b \div \frac{2}{3}a^2b^2$ (35) $\frac{1}{2}ab^3 \div \frac{3}{4}a^3b \times (-3a)^2$ (36) $-6xy^2 \times (\frac{2x}{y})^2 \div 8xy$

テーマ 10 式の値、式を代入すること

練習 >> p.28 ① ②

式の値を求めるとき、式を簡単にしてから代入すると計算しやすくなる場合がある。

例題 (1) $x=2$, $y=-3$ のとき、次の式の値を求めよ。

① $3(5x-2y)-4(2x-3y)$ ② $4x^2y \div 2xy \times (-3y)$

(2) $A=x-4y$, $B=2x+5y$ のとき、次の計算をせよ。

① $2A+3B$ ② $(3A+B)-(4A-5B)$

解説 (1) ① $3(5x-2y)-4(2x-3y)$ ② $4x^2y \div 2xy \times (-3y)$

$\begin{aligned} &= 15x - 6y - 8x + 12y = 7x + 6y \\ &= 7 \times 2 + 6 \times (-3) \\ &= 14 - 18 = -4 \end{aligned}$
 $\begin{aligned} &= -\frac{4x^2y \times 3y}{2xy} = -6xy \\ &= -6 \times 2 \times (-3) \\ &= 36 \end{aligned}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{式を簡単に} \\ \text{する} \\ x=2, \\ y=-3 \text{を} \\ \text{代入する} \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{式を簡単に} \\ \text{する} \\ x=2, \\ y=-3 \text{を} \\ \text{代入する} \end{array} \right.$

(2) ① $2A+3B=2(x-4y)+3(2x+5y)$ ② $(3A+B)-(4A-5B)=-A+6B$

$= 2x - 8y + 6x + 15y = 8x + 7y$
 $= -(x-4y) + 6(2x+5y)$
 $= -x + 4y + 12x + 30y = 11x + 34y$

解答 (1) ① -4 ② 36 (2) ① $8x+7y$ ② $11x+34y$

1 $x=3$, $y=-2$ のとき、次の式の値を求めよ。

(1) $2(x-3y)$ (2) $-5(2x+y)$

(3) $3(x-2y)+2(2x+7y)$ (4) $4(2x+5y)-3(4x+y)$

2 $x=-3$, $y=4$ のとき、次の式の値を求めよ。

(1) $8x^2y \div 4x$ (2) $x^3y^2 \times 4x \div (-2x^2y)$

3 $A=2x+y$, $B=3x-4y$ のとき、次の計算をせよ。

(1) $A+2B$ (2) $3B-4A$

(3) $(6A+5B)-(3A-B)$ (4) $2(A+3B)+3(5A-2B)$

テーマ 11 等式の変形

>> p.28 ③

x をふくむ等式について、 x を求める形 ($x=\sim$) に変形することを、 x について解くという。

例題 次の等式を () の中の文字について解け。

(1) $x+7y=14$ [y] (2) $V=\frac{1}{2}abh$ [h]

解説 (1) $x+7y=14$ (2) $V=\frac{1}{2}abh$

$\begin{aligned} 7y &= -x + 14 \\ y &= -\frac{1}{7}x + 2 \end{aligned}$
 $\begin{aligned} \frac{1}{2}abh &= V \\ abh &= 2V \\ h &= \frac{2V}{ab} \end{aligned}$

$\left\{ \begin{array}{l} x \text{ を移項する} \\ \text{両辺を } 7 \text{ でわる} \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{両辺を入れかえる} \\ \text{両辺に } 2 \text{ をかける} \\ \text{両辺を } ab \text{ でわる} \end{array} \right.$

解答 (1) $y = -\frac{1}{7}x + 2$ (2) $h = \frac{2V}{ab}$

次の等式を () の中の文字について解け。

1 (1) $2x+y=5$ [y] (2) $3a-4b+c=0$ [c]

(3) $a+3b=1$ [b] (4) $5x-2y=14$ [y]

(5) $7a+2b+9=0$ [b] (6) $6m+3n+10=0$ [n]

2 (1) $4xy=8$ [y] (2) $\ell=2\pi r$ [r]

(3) $S=\frac{1}{2}ah$ [a] (4) $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ [h]

(5) $z=3(x-y)$ [x] (6) $\ell=2(a+b)$ [b]

(7) $m=\frac{2a+3b}{5}$ [b] (8) $c=\frac{4a-b}{3}$ [a]

3 男子 4 人、女子 3 人の班がある。この班の男子の身長の平均値は a cm、女子の身長平均値は b cm、班全体の身長平均値は c cm である。

(1) c を a , b を用いた式で表せ。

(2) (1) の式を、 a について解け。

練習問題

1 $x=\frac{1}{3}$, $y=-\frac{1}{2}$ のとき、次の式の値を求めよ。

(1) $2(3x+y)-5(x-2y)$

(2) $x \times 8x^2y \div (-6xy)$

2 $A=3x-2y$, $B=x+5y$ のとき、次の計算をせよ。

(1) $A+(B-2A)$

(2) $4(2A-B)-5(3A+2B)$

3 次の等式を〔 〕の中の文字について解け。

(1) $4x+3y=6$ [y]

(2) $0.2x-4y-3=0$ [x]

(3) $V=\pi r^2h$ [h]

(4) $c=\frac{3a+b}{4}$ [a]

4 偶数と偶数の積は4の倍数になる。このことを、文字を使って説明せよ。

5 2けたの自然数から、その自然数の一の位の数と十の位の数とをひいた差は9の倍数になる。このことを、文字を使って説明せよ。

6 ある自然数を5でわったときの商から余りの4倍をひいた数が3の倍数のとき、その自然数は3の倍数になる。このことを、文字を使って説明せよ。

7 底面の半径が r cm、高さが h cm の円柱Aと、底面の半径がAの3倍で、高さがAの $\frac{1}{3}$ の円柱Bがある。Bの体積は、Aの体積の何倍になるか。

実戦問題

1 次の式の値を求めよ。

(1) $x=\frac{1}{5}$, $y=3$ のとき、 $3(x-5y)-2(4x-7y)$ の値

〈秋田〉

(2) $x=4$, $y=-\frac{1}{2}$ のとき、 $xy^2 \div (-4xy) \times 2x$ の値

(3) $a=-3$, $b=\frac{1}{4}$ のとき、 $\frac{1}{6}a^2b \times a^3b^2 \div \left(-\frac{1}{2}ab\right)^2$ の値

〈大阪〉

2 $A=3x^2-2x-1$, $B=-x^2+5x+2$ のとき、次の計算をせよ。

(1) $A+2B$

(2) $(A-2B)-3(A-B)$

3 次の等式を〔 〕の中の文字について解け。

(1) $5a+2b=7c$ [a]

〈栃木〉 (2) $y=3(2x-5)$ [x]

(3) $a=\frac{8x-5y}{3}$ [y]

〈宮崎〉 (4) $S=\frac{1}{2}(a+b)h$ [b]

4 自然数 a を7でわると、商が b で余りが c となった。 b を a と c を使った式で表せ。

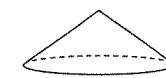
〈香川〉

5 連続する3つの偶数の和は6の倍数になる。このことを、文字を使って説明せよ。

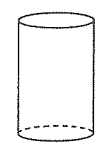
〈島根改〉

6 右の図は、底面の半径が $2a$ cm で高さが h cm の円錐と、底面の半径が a cm で高さが $2h$ cm の円柱である。円錐の体積は円柱の体積の何倍になるか。

〈秋田〉



円錐



円柱

4 連立方程式の解き方(1)

テーマ1 連立方程式の解

練習>>p.36①

- ・ $x-y=1$ のように、2つの文字をふくむ1次方程式を2元1次方程式という。
- ・2元1次方程式を成り立たせるような文字の値の組を、2元1次方程式の解という。
- ・2つ以上の方程式を組み合わせたものを連立方程式という。
- ・連立方程式のどの方程式も成り立たせるような文字の値の組を、連立方程式の解という。

例題 (1) x, y がともに自然数のとき、 $x+y=6$ を成り立たせる x, y の値の組をすべて求めよ。
 (2) (1)の x, y の値の組のうち、 $2x-y=3$ も成り立たせる x, y の値の組を求めよ。

解説 (1) y について解くと $y=6-x$ となり、 x の値が1, 2, 3, …のときの y の値を求める。
 $x=1$ のとき、 $y=6-1=5$ $x=2$ のとき、 $y=6-2=4$ $x=3$ のとき、 $y=6-3=3$
 $x=4$ のとき、 $y=6-4=2$ $x=5$ のとき、 $y=6-5=1$ $x \geq 6$ のときは $y \leq 0$ となり、適さない。

(2) y について解くと $y=2x-3$ となり、 x の値が1, 2, 3, 4, 5のときの y の値を求める。
 $x=1$ のとき、 $y=2-3=-1$ $x=2$ のとき、 $y=4-3=1$ $x=3$ のとき、 $y=6-3=3$
 $x=4$ のとき、 $y=8-3=5$ $x=5$ のとき、 $y=10-3=7$
 よって、 $x+y=6$ と $2x-y=3$ をともに成り立たせる x, y の値の組は、 $x=3, y=3$

解答 (1) $x=1, y=5$ $x=2, y=4$ $x=3, y=3$ $x=4, y=2$ $x=5, y=1$
 (2) $x=3, y=3$

1 (1) x, y がともに自然数のとき、 $x+y=7$ を成り立たせる x, y の値の組をすべて求めよ。

(2) (1)の x, y の値の組のうち、 $2x-y=5$ も成り立たせる x, y の値の組を求めよ。

2 x, y がともに自然数とする。2元1次方程式 $3x+y=10$ を成り立たせる x, y の値の組のうち、次の2元1次方程式も成り立たせる x, y の値の組を求めよ。

(1) $x+3y=6$ (2) $5x-2y=2$

3 連立方程式 $\begin{cases} 2x+y=9 \cdots \text{①} \\ x-3y=8 \cdots \text{②} \end{cases}$ について、次の問いに答えよ。

(1) 次の㉖～㉙から、2元1次方程式①と②の解をそれぞれすべて選べ。

㉖ $x=-4, y=-4$ ㉗ $x=1, y=7$ ㉘ $x=11, y=1$ ㉙ $x=5, y=-1$

(2) (1)の㉖～㉙のうち、連立方程式の解はどれか。

4 次の㉖～㉙の2元1次方程式の中から、 $x=2, y=-1$ が解であるものをすべて選べ。

㉖ $x-y=5$ ㉗ $2x+3y=1$ ㉘ $-5x+8y=-42$ ㉙ $3x+6y=0$

テーマ2 加減法による解き方

>>p.36②

連立方程式のどちらかの文字の係数の絶対値をそろえて、左辺どうし、右辺どうしを加えたりひいたりして、その文字を消去して解く方法を加減法という。

例題 次の連立方程式を加減法で解け。

$$(1) \begin{cases} x-y=3 & \cdots \text{①} \\ x+2y=6 & \cdots \text{②} \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x-3y=12 & \cdots \text{①} \\ 3x+2y=5 & \cdots \text{②} \end{cases}$$

解説 (1) ①の両辺から②の両辺をひくと、 (2) y の係数の絶対値をそろえると、

$$\begin{array}{r} x-y=3 \\ -) x+2y=6 \\ \hline -3y=-3 \quad y=1 \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{①} \times 2 \quad 4x-6y=24 \\ \text{②} \times 3 \quad +) 9x+6y=15 \\ \hline 13x \quad =39 \quad x=3 \end{array}$$

$y=1$ を①に代入すると、 $x=3$ を①に代入すると、
 $x-1=3 \quad x=4$ $6-3y=12 \quad -3y=6 \quad y=-2$

解答 (1) $x=4, y=1$ (2) $x=3, y=-2$

次の連立方程式を加減法で解け。

$$1 \quad (1) \begin{cases} x+y=1 \\ x-y=-3 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x+3y=6 \\ -x+4y=1 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 2x-y=-5 \\ 2x+5y=1 \end{cases}$$

$$2 \quad (1) \begin{cases} x+3y=-1 \\ 2x-5y=9 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x-y=-4 \\ 3x+2y=-13 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} x+3y=3 \\ 2x+9y=0 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 5x-6y=-11 \\ 2x-3y=-5 \end{cases} \quad (5) \begin{cases} 4x-5y=21 \\ 2x+3y=5 \end{cases} \quad (6) \begin{cases} 8x-3y=41 \\ -2x+5y=-23 \end{cases}$$

$$3 \quad (1) \begin{cases} 2x+3y=5 \\ 3x+2y=-5 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x-4y=5 \\ 4x-3y=2 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} -3x+8y=30 \\ 5x-3y=-19 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 6x-5y=26 \\ 5x-2y=26 \end{cases} \quad (5) \begin{cases} 2x-3y=36 \\ 7x+2y=1 \end{cases} \quad (6) \begin{cases} -4x+3y=-12 \\ 5x-8y=-19 \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} 4x+5y=7 \\ 6x+7y=15 \end{cases} \quad (8) \begin{cases} 4x+9y=-32 \\ 5x-6y=98 \end{cases} \quad (9) \begin{cases} 10x+3y=23 \\ 15x-8y=22 \end{cases}$$



テーマ 3 代入法による解き方

»p.36③

連立方程式の一方の式を他方の式に代入することによって、1つの文字を消去して解く方法を代入法という。

例題 次の連立方程式を代入法で解け。

$$(1) \begin{cases} 3x-y=7 & \cdots\textcircled{1} \\ y=2x-4 & \cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x-y=2 & \cdots\textcircled{1} \\ 2x-3y=5 & \cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

解説 (1) ②を①に代入すると、

$$3x-(2x-4)=7$$

$$3x-2x+4=7$$

$$x=3$$

$x=3$ を②に代入すると、

$$y=2 \times 3 - 4 = 2$$

解答 (1) $x=3, y=2$ (2) $x=1, y=-1$

(2) ①より、 $x=y+2$ $\cdots\textcircled{3}$

③を②に代入すると、 $2(y+2)-3y=5$

$$2y+4-3y=5$$

$$-y=1$$

$$y=-1$$

$y=-1$ を③に代入すると、 $x=-1+2=1$

次の連立方程式を代入法で解け。

$$1 (1) \begin{cases} y=x-1 \\ 3x+y=7 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y=x-2 \\ x+3y=6 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 7x-2y=21 \\ y=6-2x \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x=2y+3 \\ 2x-y=12 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} 3x-5y=-25 \\ x=1-3y \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} y=4x-1 \\ x-3y=14 \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} 3x=5y-3 \\ 3x-2y=-12 \end{cases}$$

$$(8) \begin{cases} 2y=x+2 \\ 5x-2y=30 \end{cases}$$

$$(9) \begin{cases} 3x=y-5 \\ -3x+2y=1 \end{cases}$$

$$(10) \begin{cases} y=5x-8 \\ y=-2x-1 \end{cases}$$

$$(11) \begin{cases} x=2y+3 \\ x=3y-2 \end{cases}$$

$$(12) \begin{cases} y=3x+7 \\ y=5x+11 \end{cases}$$

$$2 (1) \begin{cases} x-y=3 \\ 2x-5y=3 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x+y=7 \\ 4x+3y=29 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x+y=9 \\ 2x-3y=-12 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 2x+y=0 \\ 3x-4y=11 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} 3x+y=1 \\ 5x-2y=20 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} 3x+2y=2 \\ 5x+4y=2 \end{cases}$$



テーマ 4 かっこをふくむ連立方程式

»p.36④

かっこをふくむ連立方程式は、かっこをはずして、 $ax+by=c$ の形や、 $x=\sim$ 、 $y=\sim$ の形に整理してから解く。

例題 次の連立方程式を解け。

$$(1) \begin{cases} x-3y=2 & \cdots\textcircled{1} \\ 4(x+y)-y=23 & \cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x-(3+y)=-4 & \cdots\textcircled{1} \\ 3(x-y)=-x-5 & \cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

解説 (1) ②のかっこをはずして整理すると、

$$4x+3y=23 \quad \cdots\textcircled{3}$$

$$\textcircled{1} \quad x-3y=2$$

$$\textcircled{3} \quad +) \quad 4x+3y=23$$

$$5x = 25 \quad x=5$$

$x=5$ を①に代入すると、

$$5-3y=2 \quad -3y=-3 \quad y=1$$

解答 (1) $x=5, y=1$ (2) $x=1, y=3$

(2) ①より、 $2x-y=-1$ $\cdots\textcircled{3}$

②より、 $4x-3y=-5$ $\cdots\textcircled{4}$

$$\textcircled{3} \times 2 \quad 4x-2y=-2$$

$$\textcircled{4} \quad -) \quad 4x-3y=-5$$

$$y=3$$

$y=3$ を③に代入すると、

$$2x-3=-1 \quad 2x=2 \quad x=1$$

次の連立方程式を解け。

$$1 (1) \begin{cases} x+y=-2 \\ x-(3x+y)=1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 4x-(2x-y)=3 \\ 2x+5y=-1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 3x-(2x+3y)=-7 \\ 2x-y=6 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x+3y=7 \\ y-(3x+2)=17 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} y=2x+8 \\ 2(x+y)-x=6 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} 5x=4y-2 \\ 5(x+y)-2y=19 \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} 2(x-y)-x=-8 \\ -3x+y=9 \end{cases}$$

$$(8) \begin{cases} x-2y-5=0 \\ 3(x-y)+2y=5 \end{cases}$$

$$2 (1) \begin{cases} x-(y+1)=-3 \\ 2(x+y)=x+7 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 5(x+y)=y-7 \\ x-(2-4y)=3 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 3(x+y)=18 \\ 2x-(4y-1)=1 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 2x=3(5+y) \\ 2(x-1)=-y+5 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} 3(x-3)=2(x+y) \\ 4-(y+5)=x-4 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} 4(x-2)=2y-15 \\ 3(4x-y)=4(5x-y)+5 \end{cases}$$

練習問題

1 連立方程式 $\begin{cases} x+y=8 \\ x-2y=2 \end{cases}$ の解を㉑～㉔から選べ。

- ㉑ $x=3, y=5$ ㉒ $x=-2, y=-1$ ㉓ $x=6, y=2$ ㉔ $x=-2, y=-2$

2 次の連立方程式を加減法で解け。

- (1) $\begin{cases} x+3y=7 \\ x-y=-1 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x+3y=-3 \\ 2x-3y=12 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} x-y=-8 \\ 3x+4y=11 \end{cases}$
- (4) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 3x-2y=12 \end{cases}$ (5) $\begin{cases} 3x+2y=14 \\ 2x-3y=5 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} 5x+4y=-6 \\ 4x+5y=-3 \end{cases}$
- (7) $\begin{cases} 7x-3y=-4 \\ 3x+2y=18 \end{cases}$ (8) $\begin{cases} 2x=3y+1 \\ 4x-5y=5 \end{cases}$ (9) $\begin{cases} 3x-10y+7=0 \\ 4x-5y+6=0 \end{cases}$

3 次の連立方程式を代入法で解け。

- (1) $\begin{cases} x=2y+2 \\ x-y=-2 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} y=3x+1 \\ y=x-1 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} y=5-4x \\ 3x+2y=-5 \end{cases}$
- (4) $\begin{cases} 4y=x-8 \\ 5x-4y=-8 \end{cases}$ (5) $\begin{cases} 2x=3y+7 \\ 4x+y=-7 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} 4x-y=2 \\ 6x-5y=-11 \end{cases}$

4 次の連立方程式を解け。

- (1) $\begin{cases} 5x-(3x+y)=7 \\ 2x+3y=3 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x=1-y \\ x-(2y-9)=-2 \end{cases}$
- (3) $\begin{cases} 3(x-y)=2x-3 \\ 2x+5=5y+2 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 2(x+y)-(x-8)=7 \\ 2x-y=3 \end{cases}$
- (5) $\begin{cases} 4(x-2y)=3y-5 \\ 7(x-y)=3(x-3) \end{cases}$ (6) $\begin{cases} 6(x+3y)=5(y-6)-4 \\ 2(3x-1)=9x-y \end{cases}$

実戦問題

1 $x=2, y=1$ が解になっている連立方程式を、次の①～③の中から1つ選び、番号を書け。

- ① $\begin{cases} x+y=3 \\ x+4y=9 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 4x-y=7 \\ 5x-3y=0 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 3x-y=5 \\ -x+4y=2 \end{cases}$ 〈佐賀〉

次の連立方程式を解け。

- 2 (1) $\begin{cases} 3x+y=11 \\ x-y=5 \end{cases}$ 〈大阪〉 (2) $\begin{cases} x+5y=-2 \\ 3x+7y=2 \end{cases}$ 〈岐阜〉 (3) $\begin{cases} 7x-y=8 \\ -9x+4y=6 \end{cases}$ 〈東京〉

- (4) $\begin{cases} 4x-5y=19 \\ y=x-4 \end{cases}$ (5) $\begin{cases} y=x-3 \\ 5x-6y=9 \end{cases}$ 〈東京〉 (6) $\begin{cases} x=3y+22 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$ 〈茨城〉

- (7) $\begin{cases} 7x-15=x+3y \\ 3x-4y=5 \end{cases}$ (8) $\begin{cases} 5x+2y=8+2x \\ 2x-3y-14=0 \end{cases}$ (9) $\begin{cases} 6x-4y=y-18 \\ 7x-3y=-x-13 \end{cases}$

- 3 (1) $\begin{cases} 3x+5y=-11 \\ 2(x-5)=y \end{cases}$ 〈京都〉 (2) $\begin{cases} 3(x+y)=2x-1 \\ 2x-y=12 \end{cases}$ 〈鳥取〉

- (3) $\begin{cases} 3x+4y=5 \\ 2(x-y)+7y=1 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 2(x-y)+3y=8 \\ 5x-3(2x-y)=3 \end{cases}$

- (5) $\begin{cases} 3(3x-4y)=13-2y \\ 4x-(x+6y)=-9 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} 4(2x-5)=3x+6y-7 \\ 8-(7y+6)=2(-5x+9) \end{cases}$

- (7) $\begin{cases} 5(x-2y)=2(x-7y)+1 \\ 6x-3(2y+1)=-8 \end{cases}$ (8) $\begin{cases} 3(4x-6y-8)=8(3x-y) \\ 5(2x-4y-1)=2(x-7y-1) \end{cases}$

テーマ 5 小数をふくむ連立方程式

練習 >> p.42 ①

係数が小数の連立方程式は、両辺に10, 100, ...をかけて、係数を整数にしてから解く。
両辺にかける数を10, 100, ...以外にして、係数を簡単にできることがある。

例題 次の連立方程式を解け。

$$(1) \begin{cases} x-y=15 & \cdots ① \\ 0.3x+0.1y=0.9 & \cdots ② \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 0.03x+0.02y=0.08 & \cdots ① \\ 0.05x-0.25y=0.7 & \cdots ② \end{cases}$$

解説 (1) ②×10より, $3x+y=9 \cdots ③$ (2) ①×100より, $3x+2y=8 \cdots ③$
 ① $x-y=15$ ②×20より, $x-5y=14 \cdots ④$
 ③ $+$ $3x+y=9$ ③ $3x+2y=8$
 $4x=24 \quad x=6$ ④×3 $-$ $3x-15y=42$
 $x=6$ を③に代入して, $y=-9$ $17y=-34 \quad y=-2$
 $y=-2$ を④に代入して, $x=4$

解答 (1) $x=6, y=-9$ (2) $x=4, y=-2$

次の連立方程式を解け。

$$1 (1) \begin{cases} x+y=1 \\ 0.3x-0.1y=0.7 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 0.2x+0.3y=-0.2 \\ x+2y=-3 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 0.8x-0.7y=-0.4 \\ 2x+3y=18 \end{cases} \quad (4) \begin{cases} y=7-2x \\ 0.1x+0.2y=1.7 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x+3y=7 \\ 0.01x+0.02y=0.04 \end{cases} \quad (6) \begin{cases} 2x+y=4 \\ 0.03x+0.01y=0.14 \end{cases}$$

$$2 (1) \begin{cases} 0.2x-0.3y=1.8 \\ 0.2x+0.5y=5 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 0.1x-0.1y=-0.8 \\ 0.3x+0.4y=1.1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 0.2x+y=0.8 \\ 0.5x-2y=-2.5 \end{cases} \quad (4) \begin{cases} 0.06x+0.05y=0.4 \\ 0.3x+0.2y=2.2 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} 0.02x-0.03y=-0.12 \\ 0.15x+0.2y=-0.05 \end{cases} \quad (6) \begin{cases} 0.03x-0.1y=-0.07 \\ 0.04x-0.05y=-0.06 \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} 0.15x-0.04y=0.7 \\ 0.2(x-y)=x+0.4 \end{cases} \quad (8) \begin{cases} 0.2(x+y)+1=-0.1(y-2) \\ 0.03x-0.07=0.05y \end{cases}$$

テーマ 6 分数をふくむ連立方程式

>> p.42 ②

係数が分数の連立方程式は、分母の最小公倍数を両辺にかけて、分母をはらってから解く。

例題 次の連立方程式を解け。

$$(1) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = -2 & \cdots ① \\ x - \frac{y}{3} = 5 & \cdots ② \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \frac{x+2y}{3} = \frac{2x+3y}{4} & \cdots ① \\ \frac{3x+y}{2} = 4 - \frac{x-y}{6} & \cdots ② \end{cases}$$

解説 (1) ①×6より, $2x+3y=-12 \cdots ③$ (2) ①×12より, $4(x+2y)=3(2x+3y)$
 ②×3より, $3x-y=15 \cdots ④$ $y=-2x \cdots ③$
 ③ $2x+3y=-12$ ②×6より, $3(3x+y)=24-(x-y)$
 ④×3 $+$ $9x-3y=45$ $5x+y=12 \cdots ④$
 $11x=33 \quad x=3$ ③を④に代入して, $5x-2x=12 \quad x=4$
 $x=3$ を④に代入して, $y=-6$ $x=4$ を③に代入して, $y=-2 \times 4 = -8$

解答 (1) $x=3, y=-6$ (2) $x=4, y=-8$

次の連立方程式を解け。

$$1 (1) \begin{cases} x+5y=16 \\ \frac{x}{6} + \frac{y}{2} = 2 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x-2y=26 \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{4} = 2 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = -1 \\ y=x-8 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = -6 \\ x + \frac{2}{5}y = 1 \end{cases} \quad (5) \begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 3 \\ \frac{3}{2}x - \frac{y}{3} = 14 \end{cases} \quad (6) \begin{cases} \frac{x}{6} - \frac{y}{3} = 1 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{6} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$2 (1) \begin{cases} \frac{x-3y}{9} = 1 \\ x+4y=-5 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \frac{2x-y}{3} = 5 \\ 4x+y=15 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} \frac{3x+2y}{6} = 1 \\ \frac{x}{4} - \frac{2}{3}y = 3 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \frac{x+1}{2} = \frac{2y+5}{3} \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 2 \end{cases} \quad (5) \begin{cases} \frac{x+1}{4} = \frac{y+6}{5} \\ \frac{x}{2} - y = \frac{5}{2} \end{cases} \quad (6) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{y-8}{6} \\ \frac{x+y}{4} = \frac{x}{3} + 1 \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} \frac{x+y}{2} - \frac{2x+y}{3} = \frac{4}{3} \\ x+2 - \frac{x-y}{4} = 1 \end{cases} \quad (8) \begin{cases} \frac{3x+y}{3} - \frac{x-y}{2} = 2 \\ x = \frac{9-4y}{3} \end{cases}$$

テーマ 7 $A=B=C$ という形の連立方程式

>>p.42[3]

- ・ $A=B=C$ という形の連立方程式は、右のどの組み合わせをつくって解いてもよい。
- ・ 3つのうち、数だけのものがあるときは、数と他の2式を組み合わせた連立方程式をつくるとよい。

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases} \quad \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases} \quad \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

例題 次の連立方程式を解け。

(1) $x+y=3x-y=4$

(2) $x-2y=3x-4y-2=y-5$

解説 (1) $\begin{cases} x+y=4 \cdots \textcircled{1} \\ 3x-y=4 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ として解くと、
 $\textcircled{1}+\textcircled{2}$ より、 $4x=8$ $x=2$
 $x=2$ を $\textcircled{1}$ に代入して、 $y=2$

(2) $\begin{cases} x-2y=y-5 \cdots \textcircled{1} \\ 3x-4y-2=y-5 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ として解くと、
 $\textcircled{1}$ より、 $x-3y=-5 \cdots \textcircled{3}$
 $\textcircled{2}$ より、 $3x-5y=-3 \cdots \textcircled{4}$
 $\textcircled{3} \times 3 - \textcircled{4}$ より、 $-4y=-12$ $y=3$
 $y=3$ を $\textcircled{3}$ に代入して、 $x=4$

解答 (1) $x=2, y=2$ (2) $x=4, y=3$

次の連立方程式を解け。

1 (1) $3x-y=x+y=2$

(2) $4x-3y=2x+3y=9$

(3) $6x-y=3x-2y=18$

(4) $2x+5y=5x+9y=7$

(5) $2x+y-4=x+2y=1$

(6) $7x+3y=6x+2y-3=-1$

(7) $x+3y+12=2x-5y-1=3$

(8) $2x+9y-9=5x-6y-10=-2$

2 (1) $x-y=3x+5y+4=y+8$

(2) $6x-y+9=4x+2y=9x-5$

(3) $3x-2y+4=2x-5y-4=x-4$

(4) $3y+8=7x-3y+4=3x-y+2$

(5) $3x+4y+4=5x+7y-2=x-y+6$

(6) $x+3y+9=5x+2y+5=9x-y-5$

(7) $\frac{x-y}{4} = \frac{7x+y}{8} = 2$

(8) $\frac{x+y}{2} = \frac{x-5}{4} = \frac{y}{3}$

発展テーマ 連立3元1次方程式

>>p.42[4]

- ・ $x-2y+z=9$ のように、3つの文字をふくむ1次方程式を3元1次方程式という。
- ・ 3つの文字をふくむ連立方程式は、1つの文字を消去し、2つの文字の連立方程式を導いて解く。

例題 次の連立方程式を解け。

(1) $\begin{cases} x-2y+z=9 \cdots \textcircled{1} \\ 3x+y+z=8 \cdots \textcircled{2} \\ x+3y-2z=-3 \cdots \textcircled{3} \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y=2 \cdots \textcircled{1} \\ y-z=-5 \cdots \textcircled{2} \\ z-x=-3 \cdots \textcircled{3} \end{cases}$

解説 (1) $\textcircled{1}-\textcircled{2}$ より、 $-2x-3y=1 \cdots \textcircled{4}$ (2) $\textcircled{1}+\textcircled{2}+\textcircled{3}$ より、 $2y=-6$ $y=-3$
 $\textcircled{2} \times 2 + \textcircled{3}$ より、 $7x+5y=13 \cdots \textcircled{5}$ $y=-3$ を $\textcircled{1}$ に代入して、 $x=5$
 $\textcircled{4}$ 、 $\textcircled{5}$ を連立方程式として解いて、 $x=5$ を $\textcircled{3}$ に代入して、 $z=2$
 $x=4, y=-3$ これを $\textcircled{2}$ に代入して、 $z=-1$

解答 (1) $x=4, y=-3, z=-1$ (2) $x=5, y=-3, z=2$

次の連立方程式を解け。

1 (1) $\begin{cases} 3x+2y-z=-1 \\ 4x+3y+z=3 \\ 5x-y-2z=2 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 5x-y+2z=-1 \\ 4x+y+5z=11 \\ x+2y+3z=8 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} x+2y+4z=17 \\ x+y+3z=10 \\ 3x-4y+5z=-10 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x=y+1 \\ 2x-y-3z=-6 \\ x-3y+2z=5 \end{cases}$ (5) $\begin{cases} x=z-2 \\ 2x+3y-z=3 \\ x+2y-3z=0 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} y=z+2 \\ 3x+2y-4z=19 \\ 5x-y+2z=10 \end{cases}$

2 (1) $\begin{cases} x-y=3 \\ y-z=2 \\ x+z=3 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x+y=-1 \\ y+z=7 \\ x+z=2 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} x+y=2 \\ y+z=-5 \\ z+x=1 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x-2y=4 \\ 2y+3z=4 \\ 3z-x=4 \end{cases}$ (5) $\begin{cases} 2x+y=2 \\ 3y-z=6 \\ 5x+2z=7 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} 3x+y=12 \\ y-2z=1 \\ 4x+5z=10 \end{cases}$

練習問題

次の連立方程式を解け。

1 (1) $\begin{cases} 0.3x-0.1y=0.9 \\ 2x+y=1 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 0.1x-0.2y=-0.8 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} x+2y=2 \\ 0.5x-0.5y=4 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 0.7x+0.6y=-1.7 \\ 0.4x-0.1y=0.8 \end{cases}$ (5) $\begin{cases} 0.2x-0.5y=0.9 \\ 0.3x+0.4y=0.2 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} 0.6x+0.4y=0.7 \\ 0.4x+0.7y=0.9 \end{cases}$

(7) $\begin{cases} 1.5x-y=10.5 \\ 0.4x+0.3y=1.1 \end{cases}$ (8) $\begin{cases} 0.2x+0.3y=0.6 \\ 0.03x+0.05y=0.11 \end{cases}$ (9) $\begin{cases} 0.05x-0.02y=-0.01 \\ 0.02x+0.1y=-0.22 \end{cases}$

2 (1) $\begin{cases} 2x-y=14 \\ x+\frac{1}{3}y=2 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 7x+3y=5 \\ x-\frac{1}{4}y=-2 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} 4x-3y=1 \\ -\frac{2x+y}{3}=-1 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 7x+6y=1 \\ \frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y=\frac{4}{3} \end{cases}$ (5) $\begin{cases} \frac{2}{25}x+\frac{9}{100}y=1 \\ x-y=4 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} 3x+y=2 \\ \frac{x+y}{3}=\frac{y+1}{2} \end{cases}$

(7) $\begin{cases} \frac{x}{2}-y=-3 \\ \frac{x+y}{3}=2 \end{cases}$ (8) $\begin{cases} \frac{2x+y}{3}=-1 \\ \frac{x-y}{9}=1 \end{cases}$ (9) $\begin{cases} \frac{x-y}{7}=\frac{x-1}{2} \\ 5x-\frac{9}{2}y=-6 \end{cases}$

3 (1) $2x-3y=x-y=5$ (2) $2x+5y=3x+8y-3=4$

(3) $5x+3y=4x+2y+2=y-8$ (4) $7x+4y-5=x-2y-2=3x-4y+1$

4 (1) $\begin{cases} x-y+z=1 \\ x+y-z=5 \\ 3x-y-2z=1 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 3x-y+2z=3 \\ x+y+3z=-5 \\ 6x-2y-z=-4 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} 2x+3y=22 \\ 3y-z=13 \\ 2z+x=3 \end{cases}$

実戦問題

次の連立方程式を解け。

1 (1) $\begin{cases} 0.3x-(y-1)=2.3 \\ x+4y=-3 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x-y=8 \\ 0.04x-0.1(0.5y-3)=0.4 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} \frac{x}{3}-2y=2 \\ x-3y=-6 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x+2y=-7 \\ \frac{x}{5}-\frac{y}{2}=4 \end{cases}$ (大阪)

(5) $\begin{cases} 5x+2y=8 \\ \frac{x-y}{5}=\frac{2x-2}{3} \end{cases}$ (6) $\begin{cases} \frac{2x+y}{3}=\frac{x-y-4}{2} \\ 3x+7y=-12 \end{cases}$

(7) $\begin{cases} \frac{x}{3}=\frac{y}{5}-2 \\ \frac{x-y}{4}-\frac{x-3y}{3}=4 \end{cases}$ (8) $\begin{cases} \frac{3x+6y}{2}=\frac{x+6}{4} \\ \frac{2}{3}(x-3y)=\frac{x}{2}-\frac{9}{4}y \end{cases}$

(9) $\begin{cases} -0.3x+0.5y=-3.5 \\ \frac{1}{5}x-\frac{3}{4}y=4 \end{cases}$ (10) $\begin{cases} \frac{1}{3}x-\frac{1}{4}y=\frac{1}{6} \\ x-1.5y=-4 \end{cases}$

(11) $\begin{cases} 0.2x-3y=-0.1 \\ \frac{9x-6y}{2}=8.5 \end{cases}$ (12) $\begin{cases} \frac{2x-y}{4}=\frac{y+11}{6} \\ 0.02(x-y)-0.05y=0.34 \end{cases}$

2 (1) $5x+y=2x-y=7$ (茨城) (2) $x+y=2x-3y=5$ (秋田)

(3) $4x-3y=6x-2y-2=19$ (京都) (4) $x-2y=3x-4y-2=y-3$

3 (1) $\begin{cases} 4x-y+2z=-1 \\ x+y-3z=6 \\ 2x-2y-5z=-8 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x+3y+2z=3 \\ x-2y-4z=1 \\ 3x-3y-5z=-2 \end{cases}$

強化学習 2 連立方程式

代表例題 1 | 連立方程式の解き方

$$(1) \begin{cases} 4x-3y=-5 \\ 2x+y=5 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} y=3x-2 \\ 3x+2y=14 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 3x-2y=8 \\ 4-(x+3y)=x+3 \end{cases}$$

1 次の連立方程式を解け。

$$\begin{array}{lll} (1) \begin{cases} x+y=5 \\ x+2y=3 \end{cases} & (2) \begin{cases} 5x+y=3 \\ 3x+y=-1 \end{cases} & (3) \begin{cases} x-5y=14 \\ 2x+5y=-2 \end{cases} \\ (4) \begin{cases} x+y=2 \\ 2x+3y=3 \end{cases} & (5) \begin{cases} x+2y=4 \\ 4x+3y=1 \end{cases} & (6) \begin{cases} 7x-3y=16 \\ 2x-y=5 \end{cases} \\ (7) \begin{cases} x-y=5 \\ 5x+2y=4 \end{cases} & (8) \begin{cases} 4x+3y=5 \\ 3x-y=7 \end{cases} & (9) \begin{cases} 4x+y=-1 \\ 6x-2y=9 \end{cases} \\ (10) \begin{cases} 3x+2y=1 \\ 11x+7y=1 \end{cases} & (11) \begin{cases} 5x-2y=19 \\ 2x+5y=-4 \end{cases} & (12) \begin{cases} 7x-6y=23 \\ 5x+8y=-2 \end{cases} \\ (13) \begin{cases} 3x+2y=5 \\ y=-2x+1 \end{cases} & (14) \begin{cases} y=-3x+6 \\ 5x+2y=7 \end{cases} & (15) \begin{cases} 3x-5y=3 \\ y=x+1 \end{cases} \\ (16) \begin{cases} 4x+3y=11 \\ 2x=3-y \end{cases} & (17) \begin{cases} 5x+2y=16 \\ x-2y=2y-10 \end{cases} & (18) \begin{cases} x-12y=-6 \\ 7x+8y=3x+2y-15 \end{cases} \\ (19) \begin{cases} x+2y=1 \\ 4-(x+y)=2 \end{cases} & (20) \begin{cases} 2x-3y=5 \\ 3-2(x+1)=y \end{cases} & (21) \begin{cases} 2x-y=5 \\ x-3(y-2)=6 \end{cases} \\ (22) \begin{cases} 2(x-y)=-22+y \\ 8-3(2x+y)=-22 \end{cases} & (23) \begin{cases} 3x-2y+3=0 \\ 4(x+1)-3y=-2 \end{cases} & (24) \begin{cases} 9(x+y)=-x+8 \\ 6(3x-y)=5(4-6y)-3 \end{cases} \end{array}$$

代表例題 2 | いろいろな連立方程式

$$(1) \begin{cases} x-y=7 \\ 0.2x+0.1y=0.8 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x+y=7 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1 \end{cases} \quad (3) 6x-5y=5x-2y=26$$

2 次の連立方程式を解け。

$$\begin{array}{lll} (1) \begin{cases} 2x+y=4 \\ 0.3x+0.1y=1.4 \end{cases} & (2) \begin{cases} 2x-y=5 \\ 0.3x+0.4y=0.2 \end{cases} & (3) \begin{cases} 0.06x-0.05y=0.02 \\ 3x-2y=-1 \end{cases} \\ (4) \begin{cases} x+2y=-3 \\ 0.5x-0.25y=1 \end{cases} & (5) \begin{cases} 0.5y=x+4.5 \\ 1.5x+y=2 \end{cases} & (6) \begin{cases} 0.2x+0.5y=0.5 \\ -0.7x-0.8y=1.1 \end{cases} \\ (7) \begin{cases} x-3y=5 \\ \frac{3}{2}x+y=2 \end{cases} & (8) \begin{cases} 2x+y=1 \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=2 \end{cases} & (9) \begin{cases} 4x+y=5 \\ \frac{1}{4}x-\frac{1}{6}y=1 \end{cases} \\ (10) \begin{cases} 5x+4y=1 \\ \frac{2x+3y}{6}=1 \end{cases} & (11) \begin{cases} 2x+y=15 \\ \frac{x}{2}-\frac{x-y}{3}=1 \end{cases} & (12) \begin{cases} \frac{x}{3}-\frac{y}{2}=2 \\ x-\frac{5}{4}y=\frac{11}{2} \end{cases} \\ (13) \begin{cases} \frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y=\frac{1}{5} \\ \frac{1}{4}x-\frac{1}{5}y=1.2 \end{cases} & (14) \begin{cases} \frac{x-1}{6}+y=6 \\ \frac{y-1}{4}+x=8 \end{cases} & (15) \begin{cases} \frac{2x-7y}{3}=1 \\ \frac{x}{6}-\frac{y}{2}=\frac{1}{3} \end{cases} \\ (16) \begin{cases} x+0.5y=3.5 \\ x-\frac{1}{3}y=1 \end{cases} & (17) \begin{cases} \frac{1}{2}x-\frac{1}{5}y=1.1 \\ 0.2x=\frac{3}{10}y \end{cases} & (18) \begin{cases} \frac{2x-y}{5}=2 \\ -0.2x+0.5y=-2.2 \end{cases} \\ (19) x+3y-5=-x+4y=1 & (20) 4x-5y-12=3x+3y=x+5 & \\ (21) x+y+3=5x-2y+20=3y-5 & (22) \frac{3x-y}{8}=\frac{6x+1}{3}=-\frac{y}{6} & \end{array}$$